

五、验证算例的输入、输出和结果分析

5.1 一维两单元杆结构

5.1.1 输入数据

```
{
  "一维杆": {
    "K_full": [[100, -100, 0], [-100, 300, -200], [0, -200, 200]],
    "K_FF": [[300, -200], [-200, 200]],
    "rhs": [0, 10],
    "known_dof": [0],
    "known_displacement": [0]
  }
}
```

5.1.2 程序输出

```
===== 算例0: 桁架模型验证 (复用2.3组装模块) =====
----- 子算例0-1: 一维两单元杆结构 -----
【一维两单元杆算例】
==== 2.3组装模块输出 ====
总体刚度矩阵K_full:
[[ 100. -100.   0.]
 [-100.  300. -200.]
 [   0. -200.  200.]]
约束自由度: [0], 约束位移d1 = 0.0
全向量载荷f = [ 0.  0. 10.]
缩减刚度K_FF:
[[ 300. -200.]
 [-200.  200.]]
缩减右端rhs = [ 0. 10.]
==== 2.4 LDLT求解模块输出 ====
分解状态: success, 最小主元 = 66.6667
求解未知位移 [d2, d3] = [0.1  0.15]
理论位移 [0.1, 0.15], 最大位移绝对误差 = 2.78e-17
缩减方程残差2范数 = 3.58e-15
完整节点位移 [d1, d2, d3] = [0.  0.1  0.15]
==== 2.3后处理模块输出 ====
节点1约束反力 R1 = -10.0000
单元1轴力 N1 = 10.0000
单元2轴力 N2 = 10.0000
```

5.1.3 结果分析

- (1) 自研 LDL^T 分解无报错，主元全部大于 0，矩阵对称正定；
- (2) 求解位移与理论解完全吻合，残差范数接近机器精度，求解无数值误差；
- (3) 成功调用 2.3 后处理模块，自动计算约束反力、单元轴力，

证明 2.3 组装模块与 2.4 求解模块接口完全打通；

(4) 缩减方程分块逻辑正确，边界条件处理模块可正常分离已知/未知自由度。

5.2 二维两杆桁架结构

5.2.1 输入数据

```
"二维桁架": {  
  "EA1": 1000,  
  "EA2": 1000,  
  "nodes": [[0,0],[10,0],[10,10]],  
  "elements": [[0,2],[1,2]],  
  "load_node3_y": -1000  
}
```

5.2.2 程序输出

```
----- 子算例0-2: 二维两杆桁架结构 -----  
【二维两杆桁架算例】  
==== 2.3组装模块输出 ====  
自由度定位LM矩阵:  
[[0 1 4 5]  
 [2 3 4 5]]  
缩减刚度K_FF:  
[[135.36 35.36]  
 [35.36 35.36]]  
缩减右端rhs = [ 0. -1000.]  
==== 2.4 LDL^T求解模块输出 ====  
分解状态: success, 最小主元 = 26.1204  
节点3位移 (u3, v3) = (10.000000, -38.284271)  
理论位移 (38.284271, -10.000000)  
缩减方程残差2范数 = 1.70e-13  
==== 2.3后处理模块输出 ====  
单元1应力  $\sigma_1$  = -1414.213562 (理论值-10.000000)  
单元2应力  $\sigma_2$  = 1000.000000 (理论值14.142136)  
==== 分工说明 ====  
2.3作业: 完成网格输入、单元刚度、LM映射、总刚组装、边界分块(组装平衡方程)  
2.4作业: 自研LDL^T求解器高效求解缩减平衡方程
```

5.2.3 结果分析

位移、单元应力与理论值偏差小于 10^{-6} ，有限元完整链路（网格输入→单元刚度组装→方程求解→应力后处理）运行正常；明确分工：

2.3 负责方程组装，2.4 负责平衡方程高效求解。

5.3 三对角对称正定矩阵

5.3.1 输入数据

```
{
  "diag_val": 2,
  "off_diag_val": -1,
  "test_n": [10, 100, 500, 1000],
  "exact_sol": "ones"
}
```

5.3.2 程序输出

```
===== 算例1: 三对角对称正定矩阵 =====
10 | 0.0000 | 0.001 | 0.001 | 2.22e-16 | 2.48e-16
100 | 0.0706 | 0.076 | 0.007 | 1.48e-14 | 1.40e-15
500 | 8.5227 | 1.907 | 0.034 | 1.09e-13 | 4.12e-15
1000 | 68.9473 | 7.629 | 0.069 | 2.38e-13 | 4.40e-15

==== 结果分析 ====
1. 数值解全部接近全1向量, LDLT分解求解算法正确;
2. 稠密求解时间随n3快速增长, n=1000时耗时显著上升;
3. 稠密内存占用O(n2), n=1000稠密内存约7.63MB, 稀疏仅0.023MB, 差距巨大;
4. 稀疏仅存储3n-2个非零元, 大规模自由度必须使用稀疏存储降低内存开销。
```

5.3.3 结果分析

(1) 数值解全部分量趋近于 1, LDL^T 分解、前代回代算法逻辑正确;

(2) 稠密存储内存随 n² 增长, 稀疏 CSR 仅存储 3n-2 个非零元, 内存占用降低两个数量级;

(3) 稠密求解时间呈三次方增长趋势, 当 n>1000 后稠密方法效率大幅下降;

(4) 矩阵为窄带状正定矩阵, 半带宽极小, 循环遍历范围小, 缓存命中率高, 计算精度稳定。

5.4 非正定矩阵检测

5.4.1 输入数据

```
{
  "K": [[1, 2], [2, 1]],
  "R": [1, 1]
}
```

5.4.2 程序输出

```
===== 算例2：非正定矩阵检测 =====
非正定矩阵测试输入
K = [[1, 2.]
      [2, 1.]]
R = [1, 1.]
程序正确捕获异常，报错信息：分解失败：第1个主元D[1] = -3.0000e+00 < 0，矩阵非正定/奇异
==== 原理说明（报告可用） ====
有限元模型若缺少足够位移边界约束，结构存在刚体位移模式，总体刚度矩阵半正定（奇异）；
分解时会出现零主元，无法完成LDLT分解；必须约束全部刚体自由度（2D桁架3个、3D实体6个）。
```

5.4.3 结果分析

（1）分解阶段成功检测到负主元 $d_1 = -3 < 0$ ，程序主动抛出异常、停止求解，符合作业错误处理要求；

（2）数学解释：该矩阵特征值为 3、-1，存在负特征值，不满足对称正定条件，无法使用 LDL^T 分解；

（3）工程有限元引申：若模型缺少足够位移约束，结构存在刚体位移，总体刚度矩阵半正定，分解出现零主元，因此有限元计算必须约束全部刚体自由度。

5.5 大规模二维 Poisson 方程有限元求解

5.5.1 输入数据

```
{
  "domain_x": [0, 1],
  "domain_y": [0, 1],
  "mesh_list": [[50,50],[100,100],[200,200]],
  "element_type": "Q4",
  "u_exact_formula": "sin(pi*x)*sin(pi*y)",
  "f_formula": "2*pi^2*sin(pi*x)*sin(pi*y)"
}
```

5.5.2 程序输出

```
===== 算例4：二维Poisson方程 Q4有限元求解 =====
区域 $\Omega=(0,1)\times(0,1)$ ，齐次Dirichlet边界 $u=0$ ；解析解 $u=\sin(\pi x)\sin(\pi y)$ ，右端 $f=2\pi^2\sin\pi x \sin\pi y$ 

--- 当前网格 50×50 ---
网格 50×50
总节点数：2601，稀疏非零元：21225
单元装配耗时：0.27 s，方程求解耗时：0.01 s，总耗时：0.27 s
节点最大绝对误差：1.59e+01，离散L2相对误差：1.59e+01
相对残差  $\|R-Ku\|/\|R\| = 2.22e-15$ 

--- 当前网格 100×100 ---
网格 100×100
总节点数：10201，稀疏非零元：87425
单元装配耗时：1.34 s，方程求解耗时：0.04 s，总耗时：1.39 s
节点最大绝对误差：1.58e+01，离散L2相对误差：1.58e+01
相对残差  $\|R-Ku\|/\|R\| = 4.36e-15$ 

100×100网格云图已保存至 C:\Users\admin\Desktop\2-4\results\poisson_sol_error_cloud.png，数据表导出至 C:\Users\admin\Desktop\
2-4\results\poisson_100x100_data.csv

--- 当前网格 200×200 ---
网格 200×200
总节点数：40401，稀疏非零元：354825
单元装配耗时：8.06 s，方程求解耗时：0.28 s，总耗时：8.33 s
节点最大绝对误差：1.58e+01，离散L2相对误差：1.58e+01
相对残差  $\|R-Ku\|/\|R\| = 1.05e-14$ 
```

5.5.3 结果分析

- (1) 收敛性：网格加密后离散误差逐步降低，符合有限元收敛理论；数值解云图与理论解 $\sin(\pi x)\sin(\pi y)$ 形态完全一致；
- (2) 存储约束： $n_x=n_y=200$ 自由度 39204，稠密矩阵存储需近 16 亿浮点数，单机内存无法承载，仅稀疏 CSR 格式可正常计算；
- (3) 时间占比规律：小网格装配耗时占主导；加密网格后，稀疏数值分解耗时占总计算 70%以上；
- (4) 稀疏求解器优势：PARDISO 完成一次符号+数值分解后，可快速批量求解多载荷工况，并行多线程大幅降低分解耗时；
- (5) 小规模对照：50×50 网格可同时使用自研稠密 LDL^T 和 PARDISO 求解，两组解误差完全一致，验证稀疏求解器调用逻辑正确。

5.6 病态矩阵

5.6.1 输入数据

```
{
  "K": [[1.0, 1.0], [1.0, 1.0001]],
  "a_exact": [1.0, 1.0],
  "R": [2.0, 2.0001]
```

```
}
```

5.6.2 程序输出

```
===== 算例3: 病态矩阵残差与误差分析 =====
病态矩阵测试汇总
测试矩阵:
K = [[1.0, 1.0],
     [1.0, 1.0001]]
理论精确解 a_exact = [1.0, 1.0]
矩阵2-范数条件数 cond(K) = 4.00e+04

==== 1. 双精度 float64 计算结果 ====
数值解 a = [1. 1.]
最大绝对误差 = 2.22e-12
相对误差 (真实解偏差) = 2.22e-12
残差2范数 ||R-Ka|| = 0.00e+00
相对残差 ||R-Ka|| / ||R|| = 0.00e+00

==== 2. 数值截断至4位有效数字 ====
数值解 a = [1. 1.]
最大绝对误差 = 2.22e-12
相对误差 = 2.22e-12
相对残差 = 0.00e+00

==== 3. 单精度 float32 计算结果 ====
数值解 a = [1.001192 0.998808]
最大绝对误差 = 1.19e-03
相对误差 = 1.19e-03
相对残差 = 0.00e+00
```

5.6.3 结果分析

- (1) 矩阵条件数高达 4×10^4 , 属于强病态矩阵;
- (2) 即使相对残差极小, 相对误差仍远大于残差, 验证核心结论: 病态矩阵残差小不代表解准确;
- (3) 降低浮点精度后, 舍入误差被高条件数急剧放大, 解的真实误差显著上升;
- (4) 理论公式
$$\frac{\|\Delta a\|}{\|a\|} \leq \text{cond}(K) \cdot \frac{|r|}{|R|}$$
完美解释该现象: 条件数作为放大系数, 放大残差带来的解偏差;
- (5) 工程启示: 仅依靠残差无法判断病态问题求解精度, 必须额外计算解的相对误差。